

REGLERTEKNIK

KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2024-12-17, kl. 14.00-19.00

Hjälpmedel: Kursbok i Reglerteknik AK (Glad & Ljung: Reglerteknik, eller Hansson: Reglerteknik: En introduktion, eller Franklin&Powell: Feedback Control of Dynamic Systems, eller Åström&Murray: Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers), formelsamling (Beta, Mathematics/Physics handbook for science and engineering eller motsvarande), ordlista och räknedosa.
Observera att övningsmaterial (övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) INTE är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.
Notera särskilt minsta poängkrav på Uppgift 1, 2 och 3 nedan.

Betygsgränser: betyg E: totalt ≥ 23 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg D: totalt ≥ 28 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg C: totalt ≥ 33 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg B: totalt ≥ 38 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg A: totalt ≥ 43 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg Fx: totalt ≥ 21 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

Ansv. lärare: Jonas Mårtensson, 070-190 97 98

Resultat: Anslås på <https://www.kth.se/student/minasidor>
preliminärt 2025-01-21

Lycka till!

1. Ett system beskrivs av följande differentialekvation:

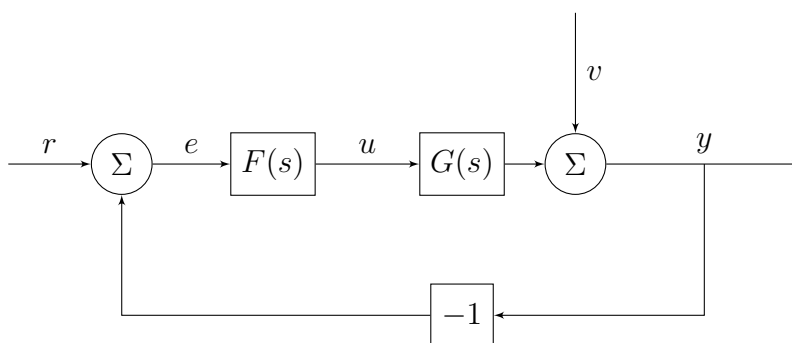
$$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 2\dot{u} + u$$

- (a) Bestäm systemets överföringsfunktion. (1p)
- (b) Bestäm systemets poler och nollställen. (2p)
- (c) Bestäm systemets statiska förstärkning. (1p)
- (d) Bestäm det stationära värdet på utsignalen om insignalen är en impuls. (3p)
- (e) Skriv systemet på tillståndsform. (3p)

2. (a) Systemet med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

regleras med P-regulatorn $F(s) = 1$ enligt Figur 1. Bestäm utsignalens amplitud i stationaritet då $r(t) = 0$ och $v(t) = \cos t$. (3p)

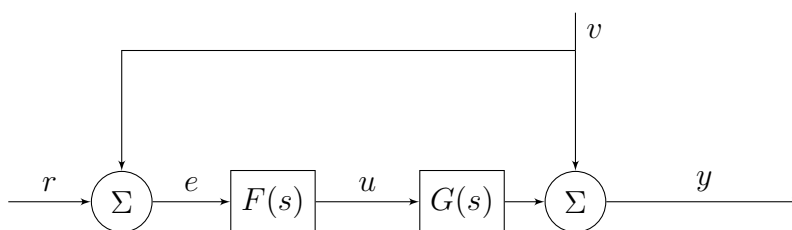


Figur 1: Blockschema för Uppgift 2.a

- (b) Betrakta framkopplingsregleringen i Figur 2 nedan. Bestäm en P-regulator $F(s) = K$ så att utsignalens amplitud minimeras då $r(t) = 0$, $v(t) = \cos t$ och öppna systemets överföringsfunktion ges av

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

(3p)

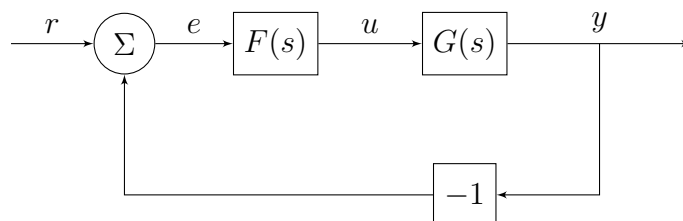


Figur 2: Blockschema för Uppgift 2.b

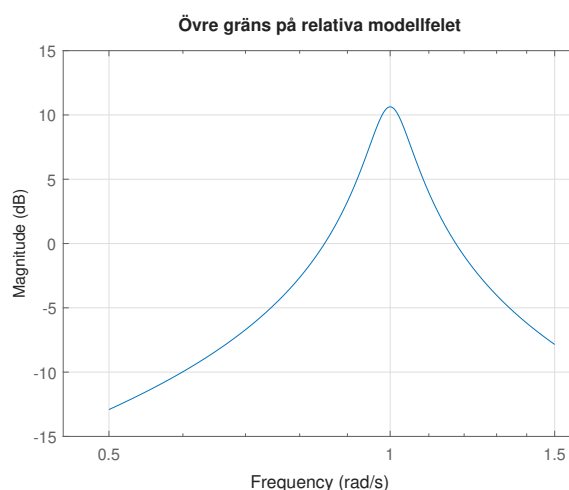
- (c) Ett stabilt system med överföringsfunktion $G^\circ(s)$ ska regleras med hjälp av återkoppling enligt blockschemat i Figur 3 nedan. Använd robustetskriteriet gentemot instabilitet för att bestämma den maximala bandbredd som man kan åstadkomma utan att riskera att det återkopplade systemet blir instabilt om modellfelet för den modell $G(s)$ man använder vid reglerdesignen har ett relativt modellfel

$$\Delta_G(s) = \frac{G^\circ(s) - G(s)}{G(s)}$$

som har en amplitudkurva som ligger under kurvan i Figur 4. (2p)

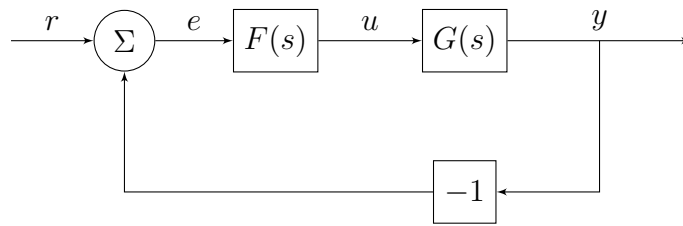


Figur 3: Blockschemat för uppgift 2.c

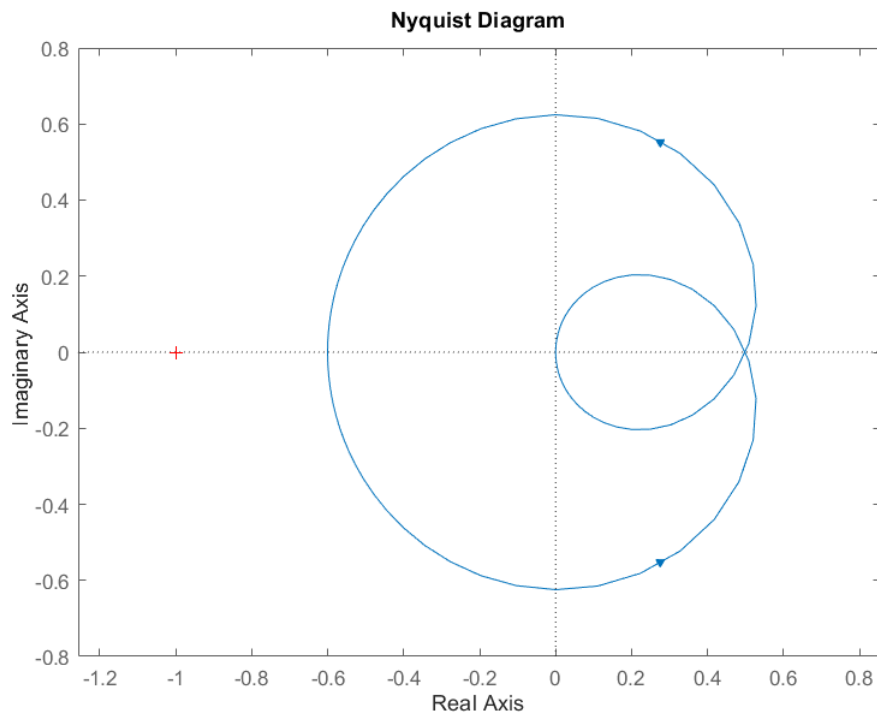


Figur 4: Övre gräns på relativa modellfelet i uppgift 2.c

- (d) Ett stabilt system $G(s)$ ska regleras med en P-regulator, $F(s) = K$, enligt blockschemat i Figur 5. Figur 6 visar Nyquistdiagrammet för G . För vilka värden på K är det återkopplade systemet stabilt? (2p)



Figur 5: Blockschema för uppgift 2.d



Figur 6: Nyquistdiagram för uppgift 2.d

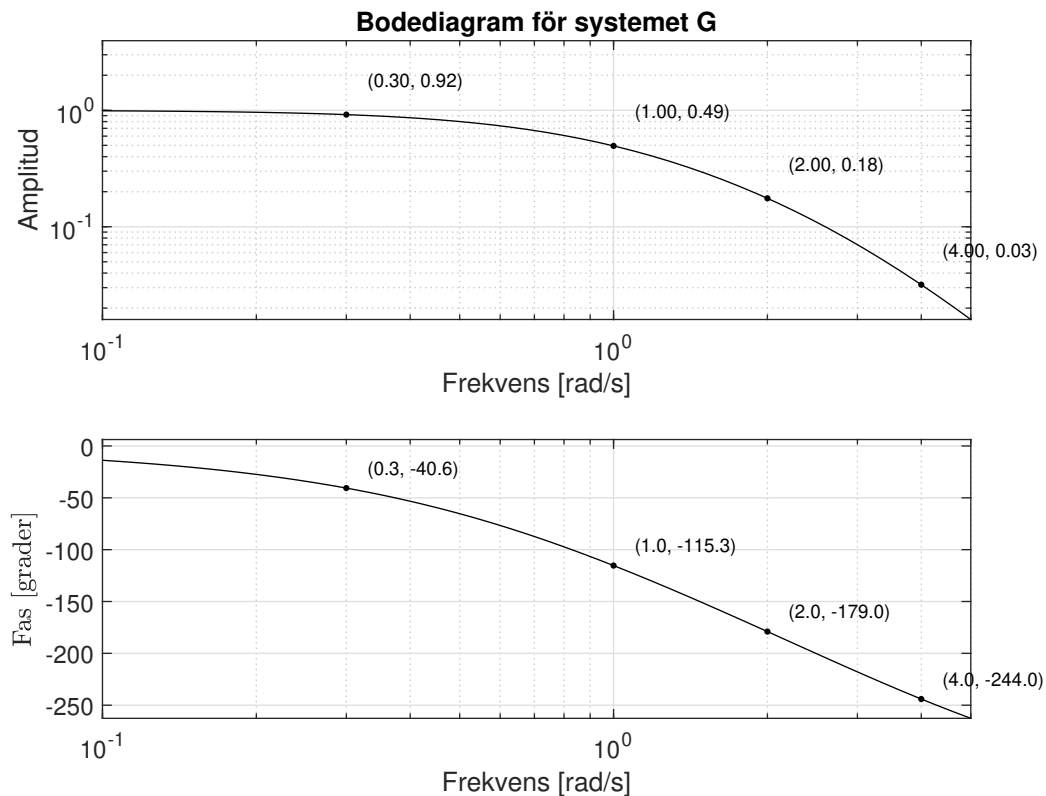
3. Systemet

$$Y(s) = G(s)U(s), \quad \text{där} \quad G(s) = \frac{16s + 24}{(s + 1)^2(s + 2)(s + 3)(s + 4)}$$

ska återkopplas enligt

$$U(s) = F(s)(R(s) - Y(s))$$

där R är det återkopplade systemets referenssignal. Systemet G 's Bodediagram finns plottat i Figur 7.



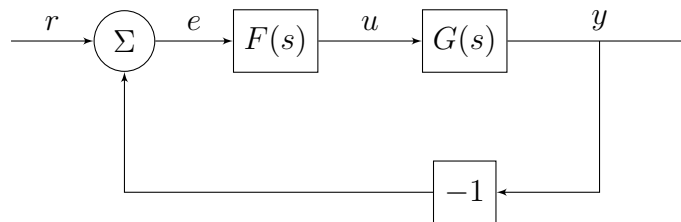
Figur 7: Bodediagram för systemet i uppgift 3.

- (a) Hur hög skärfrekvens kan man ha om enbart en lag-regulator används och fas-marginalen ska vara minst 50° ? (2p)
- (b) Bestäm en lead-lag regulator som uppfyller följande specifikationer:
 - i) Inget stationärt fel för en konstant referenssignal.
 - ii) Skärfrekvensen är 3 rad/s.
 - iii) Fasmarginalen är 50° .

(8p)

4. Överföringsfunktionen för det öppna systemet i figuren nedan ges av

$$G(s) = \frac{s-1}{s-2}$$



Figur 8: Blockschema för uppgift 5

(a) Rita rotort med avseende på $K > 0$ då följande regulator används

$$U(s) = \frac{K}{s-3}(R(s) - Y(s))$$

För vilka $K > 0$ fås ett stabilt slutet system? (3p)

(b) Bestäm $K > 0$ så att snabbast möjliga stegsvar fås. (2p)

(c) Kan $G(s)$ stabiliseras med en regulator av typen

$$F(s) = K \frac{(s-n_1)(s-n_2) \cdot \dots \cdot (s-n_m)}{(s-p_1)(s-p_2) \cdot \dots \cdot (s-p_n)}$$

där alla poler p_i , $i = 1, \dots, n$, och alla nollställen n_i , $i = 1, \dots, m$, ligger i vänster halvplan? Regulatorn har minst lika många poler som nollställen, dvs $n \geq m$.

Motivera nog. (5p)

Tips för uppgift (c): Rotortsresonemang kan vara användbart.

5. (a) Bestäm en tillståndsåterkoppling på formen $u(t) = -Lx(t) + r(t)$ för nedanstående system så att slutna systemets poler hamnar i -1 , -2 och -3 . (3p)

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

- (b) Bestäm om systemet nedan är styrbart och/eller observerbart.

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

(2p)

- (c) I denna uppgift ska tillståndsåterkopplingen $u(t) = -Lx(t)$ ska användas på systemet i uppgift (b).

Finns det L så att tillstånden konvergerar mot 0 oavsett vad initialtillståndet $x(0)$ är? Motivera noga. (1p)

Lösningen till tillståndsekvationen

$$\dot{x}(t) = (A - BL)x(t)$$

ges som bekant av

$$x(t) = e^{(A-BL)t}x(0)$$

Visa att om e_1 och e_2 är egenvektorer till $A - BL$ med längd 1, dvs $e_1^T e_1 = 1$, $e_2^T e_2 = 1$, och dessa är ortogonala mot varandra så att $A - BL$ kan faktoriseras som

$$A - BL = \lambda_1 e_1 e_1^T + \lambda_2 e_2 e_2^T$$

gäller det att

$$e^{(A-BL)t} = e_1 e_1^T e^{\lambda_1 t} + e_2 e_2^T e^{\lambda_2 t}$$

(2p)

Använd ovanstående resultat för att bestämma villkor på $x(0)$, och L för att $x(t) \rightarrow 0$ ska gälla då $t \rightarrow \infty$. (2p)